

杨易为

✉ victoryyang00@ucsc.edu · 🔗 asplos.dev 📧 vickiegt

教育经历

加州大学圣克鲁兹分校, 在读 Ph.D. 2022/09 – 2028/06

- 计算机科学, 导师为Andi Quinn, 2022 秋体系结构助教

上海科技大学, 本科 2018/09 – 2022/06

- 计算机科学, 完成编译原理, 操作系统, 网络, 数据库, 并行计算, 凸优化, 强化学习等课程, 2021&22 春编译原理助教

工作经历

Oxmiq 实验室 2025/06 – 2025/09

(编译器工程师) 编译器实习生

- 将 HetGPU 应用于生产环境。

跃申有限公司 2020/07 – 2020/09

(Linux 组) HPC 自动化运维实习

- 应用线性回归法进行高频交易盘账模拟。
- 在 Linux 中自动调度作业集成分配 cpu 核心绑定功能。
- 应用 eBPF 的 gobinding 对 GPFS 进行 io 侦测以更好报系统瓶颈。

研究经历

加州大学圣克鲁兹分校存储中心 08/2022 – 现在

(研究生科研) 助理

- 设计 CXL.mem 的性能分析、数据驱动的远端内存分配、预取和替换策略的操作系统。🔥
- 设计一种硬件软件协同的 CXL.cache 数据迁移方法。📦
- 设计一种基于 Wasm 和 PTX 的通用迁移方法。🔄
- 设计一种基于用户态内核态 eBPF 协同工作的 L 布式系统。🌟
- 参与了 vLLM/SGLang 的开发以实现高吞吐量推理服务, 实现了基于 CXL 的自定义 CUDA attention 内核, 并优化了 KV cache 管理及连续批处理策略以提升整体性能。🔗

主要论文

“GPUOS: A GPU Operating System Primitive for Transparent Operation Fusion” Preprint Yiwei Yang, Xiangyu Gao, Yuan Zhou, Yuhang Gan, Yusheng Zheng, Andi Quinn.

“DAXFS: A Lock-Free Shared Filesystem for CXL Disaggregated Memory” Preprint Cong Wang, Yiwei Yang, Yusheng Zheng.

“WIO: Upload-Enabled Computational Storage on CXL SSDs” Preprint Yiwei Yang, Yanpeng Hu, Yusheng Zheng, Estabon Ramos, Jianchang Su, Andi Quinn, Wei Zhang.

“gpu_ext: Extensible OS Policies for GPUs via eBPF” Preprint Yusheng Zheng, Tong Yu, Yiwei Yang, Minghui Jiang, Xiangyu Gao, Jianchang Su, Yanpeng Hu, Wenan Mao, Wei Zhang, Dan Williams, Andi Quinn.

“CXLAimPod: CXL Memory is all you need in AI era” Preprint Yiwei Yang, Yusheng Zheng, Yiqi Chen, Zheng Liang, Kexin Chu, Zhe Zhou, Andi Quinn, Wei Zhang.

“CXLMemUring: Revolutionizing Memory Access Through Compiler-Driven Heterogeneous Execution” Preprint Yiwei Yang, Yusheng Zheng, Yuyi Li, Jianchang Su, Wei Zhang, Andi Quinn.

“hetGPU: Pushing pooling into heterogeneous GPU Domain” HCDS26 Yiwei Yang, Yusheng Zheng, Tong Yu, Andi Quinn.

“CXLMemSim: Practical Performance Simulation and Characterization of CXL 3.0 Memory Systems” HPDC26 Yiwei Yang, Pooneh Safayenikoo, Jiacheng Ma, Tanvir Ahmed Khan, Andi Quinn.

“MVVM: Deploy Your AI Agents-Securely, Efficiently, Everywhere” Preprint Yiwei Yang, Aibo Hu, Yusheng Zheng, Brian Zhao, Xinqi Zhang, Andi Quinn.

“ChainIO: Bridging Disk and Network Domains with eBPF” eBPF25 Zheng Cao, Xuhang He, Yanpeng Hu, Yusheng Zheng, Yiwei Yang, Jianchang Su, Wei Zhang, Andi Quinn.

“Extending Applications Safely and Efficiently” OSDI25 Yusheng Zheng, Tong Yu, Yiwei Yang, Yanpeng Hu, Xiaozheng Lai, Dan Williams, Andi Quinn.

“wBPF: Efficient Edge-Case Observability for CXL Pooling systems via eBPF” HCDS25 Yusheng Zheng, Yu Tong, Yiwei Yang, Andi Quinn.

”**Kgent: Kernel Extensions Large Language Model Agent**” eBPF24 Yusheng Zheng, **Yiwei Yang**, Maolin Chen, Andi Quinn.

”**Attack as Defense: Characterizing Adversarial Examples using Robustness**” ISSTA21 Zhe Zhao, Guangke Chen, Jingyi Wang, **Yiwei Yang**, Fu Song, Jun Sun.

技能

- **编程语言**: 不局限于特定编程语言, 且尤其熟悉 Python/C++/Rust 等, 了解 Golang/C/Java/Scala/TypeScript 等。
- **系统**: 熟悉各种 CPU, 编译器及操作系统内核的概念与设计, 熟悉各种内核性能调优工具, 例如 LLVM, MLIR, Gem5, WASM, gdb, eBPF, ptx, qemu, chisel, Linux mm & observability 子系统。
- **机器学习**: 熟悉经典机器与强化学习算法, 对 System for LLM for System 有兴趣。

其他

- 兴趣: 高性能计算、体系结构、安全、JIT、CXL、LLM4Sys4LLM 等。
- 带领GeekPie_HPC SCC21 团队第 2 名, ISC22 团队第 4 名, 指导 Not-Slow-Slug 团队 ISC23 团队第 2 名。
- 指导 Kiki Zhang, Zhen Cao 成为博士生。
- 谷歌编程之夏 BPFTIME 指导